

### **03 - 03- Dilatations Des Bronches (DDB) - Pr. Bouchentouf**

(0:02 - 1:19)

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est les dilatations des bronches, on les appelle également les bronches ectasies. Les objectifs pédagogiques du cours, tout d'abord définir ce qu'est les dilatations de bronches ou bronches ectasies, décrire les différents types de dilatations de bronches, citer les éléments de diagnostic positif et différentiel des dilatations de bronches, citer les principales étiologies de dilatations de bronches, l'intérêt de la bronchoscopie dans le bilan des dilatations des bronches, énumérer les complications de dilatations de bronches et décrire le traitement médical des dilatations des bronches. Le plan du cours comporte une introduction, anatomopathologie, étiopathogénie, diagnostic positif, diagnostic différentiel, évolution et complication, traitement et conclusion.

(1:24 - 2:11)

En introduction, la définition des dilatations de bronches est une définition anatomique. C'est l'augmentation permanente du calibre bronchique, digne aux plusieurs bronches de quatrième ou huitième subdivision, associée à une destruction permanente et irréversible de l'armature fibroélastique et cartilagineuse. C'est une affection prédominante chez la femme depuis 50 ans.

C'est une pathologie fréquente, malheureusement sous-estimée, confondue avec la bronchite chronique. Elle fait partie de la supérotation bronchique chronique. Elle peut être acquise ou congénitale.

(2:11 - 2:49)

Il y a un retentissement important sur un retentissement socioprofessionnel. L'évolution et le pronostic de cette pathologie dépendent de son étendue, de la précocité de sa prise en charge et du terrain sur lequel il survient. Et ses complications sont les infections, l'hémoptysie et l'insuffisance respiratoire chronique, d'où la nécessité d'une connaissance et une prise en charge précoce de cette pathologie.

(2:52 - 3:41)

Sur le plan anatomique et anatomopathologique, sur le plan macroscopique des dilatations, c'est surtout au niveau du lobe inférieur. Souvent au niveau du lobe inférieur gauche, il y a atteinte de l'angula associée dans la moitié des cas et les bilatérales dans un cas sur trois. Le type est très important.

Il y a des dilatations de bronches cylindriques au fésiforme. Ce sont des dilatations à bord réguliers et se terminent sur un bouchon muqueux. Et les dilatations variqueuses, les dilatations irrégulières en chapelet.

(3:42 - 3:59)

Également les dilatations acoustiques. C'est une augmentation progressive du calibre qui se termine au 9e et 4e génération en cul-de-sac. Les dilatations acoustiques, ce sont les mâles tolérés parce que ce sont les mâles drainés.

(4:02 - 4:16)

Sur le plan microscopique, vous avez une branche normale. Vous avez des cilies, des amucules, des glandes, du cartilage. Ce que se passe en cas de dilatation de branches.

(4:16 - 4:38)

Les atteintes en microscopie sont atteintes de la muqueuse. On aura une métaplasie malpighienne et une hypertrophie des cellules caléciformes. Au niveau du coriandre, on aura une hypertrophie glandulaire, un filtre inflammatoire lors des macrophages activés, des lymphocytes et des follicules lymphoïdes.

(4:38 - 4:52)

Également, on aura hypervascularisation systémique. Et c'est cette hypervascularisation qui explique les hémotismes. On aura également une destruction de l'armature fibro-cartilagineuse.

(4:55 - 5:08)

Etiopathogénie, sur le plan étiologique, c'est une pathologie surtout acquise. Et on ne trouve pas d'étiologie dans 35% des cas. Donc les dilatations de branches acquises.

(5:09 - 5:48)

Les dilatations peuvent être localisées ou diffuses. En cas de dilatation localisée, les étiologies sont la séquelle de tuberculose, la séquence branchique intra-océanique, et les supérations pulmonaires ou pleurales. En cas de dilatation de branches diffuses, il y a, secondaire à des infections respiratoires de la petite enfance, la rougeur, la rougeole, plutôt, coqueluche, tuberculose, l'uvéris respiratoire syncytial et l'adénovirus.

(5:49 - 6:40)

Également, peut-être, secondaire à des maladies comme la pléatrythmatoïde, le lupus, l'écolite inflammatoire et la fibrose pulmonaire. Les dilatations de branches, peut-être également congénitales, en cas de dyskinésie ciliaire, en cas de mycoviscidose, en cas de déficit immunitaire congénital, que ce soit global ou partiel, en cas de déficit en alpha 1 antitrypsine. Sur le plan pathogénique, tout d'abord, il y a une agression de la muqueuse branchique, favorisée par des facteurs environnementaux et par un terrain génétique.

(6:43 - 7:13)

Cette agression est à l'origine d'une infection, une colonisation bactérienne. Et cette colonisation va être responsable d'une inflammation de l'autre, hypersecretion et accumulation de sécrétions périmulantes, puis agression de la muqueuse, ce qu'on appelle le cercle vicieux de col. Le diagnostic positif.

(7:14 - 7:53)

Les circonstances de découverte, souvent devant une toux grasse récidivante, une bronchite matinale, des hémoptysies, des infections respiratoires à répétition, des dyspnées ou douleurs thoraciques, ou le cas d'un examen systématique en bilan de stérilité, soit également peut-être de découverte radiologique. Les données cliniques. Essentiellement, l'histoire clinique.

(7:53 - 8:27)

Il s'agit souvent d'une bronchite chronique et ancienne. Il faut rechercher les notions de virose dans l'enfance, la rougeole, la coqueluche, le virus respiratoire syncytial, des antécédents professionnels, l'empeucillage, le tabagisme, les dansaisons familiaux, les consanguinités et les cas similaires, la fréquence et la gravité des épisodes d'exacerbations. Il faut également chercher la notion de pneumopathie traînante ou récidivante.

(8:30 - 8:44)

L'examen clinique. Il appréciera l'expectoration, son volume, son aspect, sa viscosité. L'hémoptysie également, son abondance et son aspect.

(8:44 - 9:03)

On recherche l'hypocratisme digital. À l'examen de l'appareil respiratoire, on recherche des râles bronchiques, des râles renflants, des râles sibilants et des râles crépitants. Et l'examen physique peut être parfois normal.

(9:04 - 9:16)

Et dans l'examen clinique, on cherche des signes de retentissement. On cherche également des signes d'insuffisance respiratoire chronique. On recherche des portes d'entrée, des signaux réels syncytiques chroniques.

(9:16 - 9:49)

Et on recherche également des foyers infectieux. Donc, à l'arrêt du graphique thoracique, on peut avoir des images aériolaires et des opacités et des tubulés. L'atteinte DM thoracique, c'est l'examen de référence.

(9:49 - 10:46)

La référence permet le diagnostic de certitude de l'attention des branches, préciser leur type, l'attention des branches qui stiquent ou cylindriques, préciser l'étendue de l'attention des branches, également utilisée au cas de bulons préopératoires. À l'atteint DM thoracique, vous voyez des impactions mycoïdes et des bronchocèles. La bronchographie, c'est un examen ancien qui n'est plus pratiqué aujourd'hui.

(10:47 - 10:58)

On fait une fibroscopie. On fait injecter par voie bronchique un produit de contraste qu'on appelle l'écrase. On visualise un arbre bronchique.

(10:58 - 11:14)

Plus à l'intérieur, on visualise l'autre arbre bronchique qui est surplanté par l'atome d'encytométrie. Elle n'est plus utilisable. Elle montre des branches dilatées, des dilatations de branches.

(11:17 - 12:03)

Pour ce qui est du bilan, le bilan des dilatations de branches comporte un bilan étiologique à la recherche de la cause de ces dilatations de branches et également de retentissement. Il est basé sur la clinique, par la quantification de la bronchorrhée, la quantification de la dyspnée, la recherche des complications infectieuses, hémodynamiques et respiratoires, également une évaluation psychologique, la recherche de la notion d'un reflux, sans oublier l'examen oréal et stomatologique. Sur le plan biologique, c'est une numération de formules sanguines également, c'est une séparation de branches chroniques.

(12:03 - 13:20)

On va chercher l'hyperleucocytose, un polynucléotrophile, on va chercher une augmentation du VSRP, également de la procancitonine, demander un groupage sanguin s'il a des hémoptysis, un test de la sueur s'il a la suspicion de mycoviscidose, et autres protéines de 24 heures et le dosage des immunoglobulins. Également une exploration fonctionnelle respiratoire, c'est un bilan de retentissement, c'est basé sur la spérométrie, la courbe de débit de volume, la gazométrie artérielle, donc l'exploration évolue le retentissement et se fait également dans un cadre préopératoire. Sans oublier le bilan infectieux, c'est un bilan fondamental, car il y a la présence d'une colonisation branchique, l'intérêt dans les formes évoluées, si toutes les infections sont répétées, parce qu'il y a un risque d'infection pas déjà multirésistante, et l'examen comporte l'examen suite aux bactéries des expectorations, des prélèvements distales protégés par fibroscopie, par recherche de foyers infectieux sinusaires, sans oublier la recherche de BK-6, suspicion de tuberculose.

(13:24 - 14:03)

La bronchoscopie nous permet de rechercher une cause locale, un corps étranger, une tumeur, bénigne ou maligne, une compression branchique extrinsèque. Elle permet de préciser l'état de la muqueuse branchique et la source des sécrétions, permet de localiser le saignement en cas d'hémoptysie, fait des prélèvements bactériologiques par les aspirations des sécrétions, également interthérapeutique, donc, par exemple, extraire un corps étranger. Les étiologies des dilatations de branches.

(14:04 - 14:33)

On a les étiologies duxus, qui peuvent être constitutionnelles. En cas, par exemple, des étiologies sur la mycovisidose, le début à l'enfance, rechercher des antécédents familiaux, rechercher une atteinte oréelle, rechercher des signes digestifs, rechercher une hypofertilité-austérité. Le diagnostic de la mycovisidose se fait par l'étude génétique, des mutations génétiques, des canaux sodium, recherché également par test à la sueur.

(14:35 - 14:59)

Deuxième étiologie congénitale des dilatations de branches, ce sont les dyskinésies ciliaires. Le début souvent dans l'enfance, il y a des atteintes oréelles associées aux antécédents familiaux, et la consécuité est fréquente, également signé hypofertilité-austérité. Le diagnostic se fait par le brossage branchique, ou nasal.

(15:01 - 15:40)

Également, les déficits immunitaires, les agamma globulinis, ou les déficits sélectionnés de myoglobines, le début dans l'enfance, on le suspect devant les infections répétées de l'enfance, et on le diagnostique par le dosage des myoglobines, leur sous-classe. Les dilatations de branches diffusent, acquises, soit des infections dans l'enfance, des viroses, le virus respiratoire, la rougeuse, la grippe, les coqueluches, également le succès de tuberculose. Donc il faut rechercher des antécédents de branches au lieu de la maladie sévère.

(15:40 - 16:07)

Les postes infectieuses, l'aspergillose, les branches pulmonaires allergiques, le radelasme, les pyosophonies, le test cutané positif à l'aspergillus, le précipité également positif, et l'ATDM montre des dilatations de branches au niveau apical. En doigt de gant. On voit l'autre étylogie des dilatations de branches diffusent, l'inhalation de gaz toxique ou de troubles de la déglutition.

(16:07 - 16:40)

Le diagnostic se fait par l'interrogatoire, la fibrose par enchemateuse, l'étylogie des dilatations de branches, l'appui à traitement autoïde, et la fibrose, l'analaminèse, la tomodensanerie, et les

traits évocatrices. Pour les dilatations de branches localisées, peut-être en rapport avec un obstacle endobronchique, qui peut être une tumeur ou un corps étranger. Le terrain, la fibroscopie bronchique, qui permet de confirmer les diagnostics que chez le cas d'étranger, on cherche sur l'enfant le syndrome de pénétration.

(16:42 - 17:24)

Les dilatations de branches localisées peuvent être secondaires à des compressions extrinsèques par des ganglions en cas de tuberculose lymphôme, surtout à l'atteinte du lobe moyen, et l'aspect d'ondulation métallique qui montre la présence de ces ganglions. Le diagnostic différentiel, soit cliniquement, soit radiologiquement. Cliniquement, devant une bronchite chronique, sujets qui sont grand tabagique, avec une pectoration apparente pendant deux années consécutives, l'abcès du poumon également, l'asthme également, les kystidiques suppurées, également le cancer bronchique.

(17:25 - 17:52)

Radiologiquement, c'est devant le diagnostic différentiel principal, c'est la tuberculose et la fibrose. L'évolution et les complications. On a dit qu'il y a des complications infectieuses, loco-originales, qui peuvent être bronchiques, pulmonaires ou pleurales, à distance, abcès du cerveau, également un risque de colonisation par le pseudomonas, ce qu'on appelle le pyocénique.

(17:53 - 18:52)

À côté des complications infectieuses, l'hémoptysie, l'insuffisance respiratoire chronique, le cœur pulmonaire chronique et la mylose. En ce qui concerne le traitement, le traitement médical, un traitement préventif des complications, basé sur l'éducation du malade, suppression de tout héritant bronchique, éradication des foyers infectieux aurales et dentaires, kinésie respiratoire quotidienne, flux du mucus et de sécrétion, utilisation des bronchodilatateurs sur des bronchospasmes, vaccination antigrippale et anti-pneumococcique. Traitement également des exacerbations infectieuses, basé sur la kinésithérapie de drainage et une antibiothérapie de durée de 10 à 14 jours.

(18:52 - 19:20)

Cela dépend s'il y a un pseudomonas ou s'il n'y a pas de pseudomonas. S'il n'y a pas de pseudomonas aërogénosale, basé sur l'amoxicilline plus un inhibiteur de bêta-lactamase 3g par jour pendant deux semaines, sinon selon le genre et sa sensibilité. S'il y a un pseudomonas aërogénosale, il a nécessité d'une bithérapie adaptée, prolongée, basée sur des bêta-lactamines associées à des aminosides ou des chloramphénicol associés à des aminosides.

(19:25 - 19:55)

Traiter les complications non infectieuses, en cas d'hémoptysis, il faut utiliser des substances vasoconstrictrices, transfusions sanguines, comme l'hormonalisation artérienne. Et en cas d'insuffisance respiratoire chronique, l'oxygénothérapie à longue durée, en termes ultimes, la transplantation pulmonaire. Le traitement chirurgical, c'est celui qui permet de guérir les dilatations de branches mais n'est pas toujours indiqué.

(19:56 - 20:28)

L'indication dans le cas des dilatations de branches localisées, en cas d'hémoptysis grave, récidivant sur des dilatations de branches localisées, en cas d'abcès pulmonaire chronique. L'ingeste opératoire, c'est une chirurgie d'oxygène, souvent une scomptomie et une lobectomie. Sans oublier le traitement étiologique, l'extraction d'un corps étranger, l'exercice d'une tumeur, un traitement antituberculeux, le traitement d'un déficit humitaire chez l'enfant.

(20:30 - 21:01)

En conclusion, les dilatations de branches sont des infections fréquentes, mais sont sous-estimées, souvent acquises et post-infectieuses. En Maroc, l'étiologie, c'est post-tuberculeuse. Les complications peuvent être graves et engagent le pronostic vital.

L'intérêt de la kinésithérapie respiratoire dans la prise en charge des dilatations de branches à une réduction de l'incidence de dilatations de branches passe essentiellement par la prévention et le traitement des infections.